

1. 酸

(1) 定义：电离出的阳离子全部都是 H^+ 的化合物。

(2) 分类：

①根据酸分子是否含氧原子分为含氧酸（如 CH_3COOH 、 HClO ）和无氧酸（如 HCl 、 HBr ）。

②根据每个分子可电离出的 H^+ 个数分为一元酸（如 CH_3COOH 、 HCl ）、二元酸（如 H_2SO_4 、 H_2CO_3 ）、多元酸（如 H_3PO_4 ）。

③根据酸的强弱分为强酸（ HCl 、 HBr 、 HI 、 H_2SO_4 、 HNO_3 、 HClO_4 ）、弱酸（ CH_3COOH 、 HClO 、 H_2CO_3 等）。

注：酸的“元数”不是看分子中氢原子的个数，而是看酸分子可电离出的氢离子个数。如 H_3PO_4 、 H_3PO_3 、 H_3PO_2 分子中都有3个氢原子，但每1个酸分子可电离出的氢离子数分别是3、2、1，因此 H_3PO_4 为三元酸、 H_3PO_3 为二元酸、 H_3PO_2 为一元酸。

(3) 酸的通性

① 酸能使指示剂显色（使紫色石蕊溶液变红）

② 酸+碱 $\rightarrow$ 盐+水

③ 酸+碱性氧化物 $\rightarrow$ 盐+水

④ 酸+盐 $\rightarrow$ 新酸+新盐

⑤ 酸（非氧化性酸）+活泼金属单质 $\rightarrow$ $\text{H}_2\uparrow$ +盐

注：酸+盐 $\rightarrow$ 新酸+新盐，该反应过程一般遵循“强酸制弱酸”或“溶解度大的盐制溶解度小的盐”。此原理中的强与弱、大与小都是相对的，而非绝对。弱酸也可以制更弱的酸，如 $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaClO} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COONa} + \text{HClO}$ ，说明 CH_3COOH 的酸性比 HClO 的强。

2. 碱

(1) 定义：电离出的阴离子全部都是 OH^- 的化合物。

(2) 分类：

①根据碱在水中的溶解度分为易溶性碱[如 NaOH 、 KOH 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$]、微溶性碱[如 $\text{Ca}(\text{OH})_2$]和难溶性碱[如 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Cu}(\text{OH})_2$]。

②根据每个碱可电离出的 OH^- 个数分为一元碱[如 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 、 NaOH]、二元碱[如 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$]。

③根据碱的强弱分为强碱[$\text{Ba}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 NaOH 、 KOH]、弱碱[$\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 等]。

(3) 通性

①碱能使指示剂显色（使紫色石蕊溶液变蓝，使酚酞溶液变红）

②碱+酸 $\rightarrow$ 盐+水

③碱+酸性氧化物 $\rightarrow$ 盐+水

④碱+盐 $\rightarrow$ 新盐+新碱

注： $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 作为产物，若体系温度高写成“ $\text{NH}_3\uparrow+\text{H}_2\text{O}$ ”；若体系温度低写成 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 。

3. 盐

(1) 定义：能电离出金属阳离子（或铵根离子）和酸根离子的化合物。

(2) 分类：

①根据电离成分分为正盐（如 BaCl_2 ）、酸式盐（如 NaHSO_4 ）、碱式盐[如 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$]、复盐[如 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$]等。

②根据溶解度分为易溶性盐（如绝大多数钾、钠、铵盐）、微溶性盐（如 CaSO_4 、 MgCO_3 ）和难溶性盐（如 BaSO_4 ）。

注：i.正盐是指只能电离出金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子的盐，不能电离 H^+ 和 OH^- 。

ii.能电离出 H^+ 的盐称为酸式盐，能电离出 OH^- 的盐称为碱式盐，酸式盐的水溶液不一定呈酸性，如酸式盐 NaHSO_4 、 NaHCO_3 的溶液分别呈酸性、碱性。酸式盐、碱式盐是盐从电离成分来分类的结果，不是按照水溶液的酸碱性来分类。

iii.能盐电离出的阳离子(除 H^+ 外)大于等于两种，如 $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ ，此类盐称为“复盐”。

(3) 通性

①盐+酸 → 新盐+新酸

②盐+碱 → 新盐+新碱

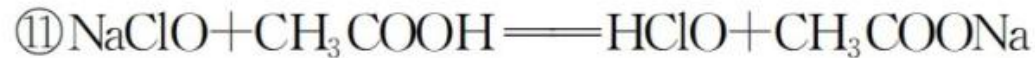
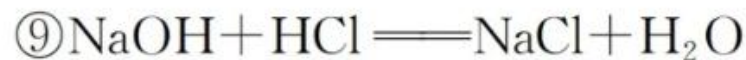
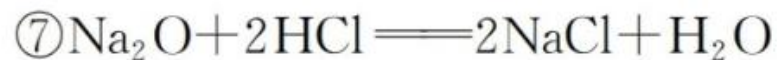
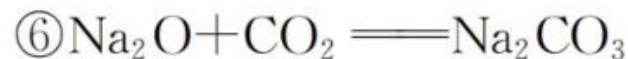
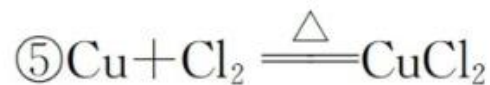
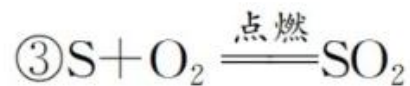
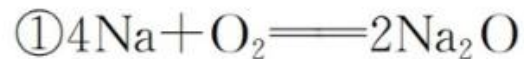
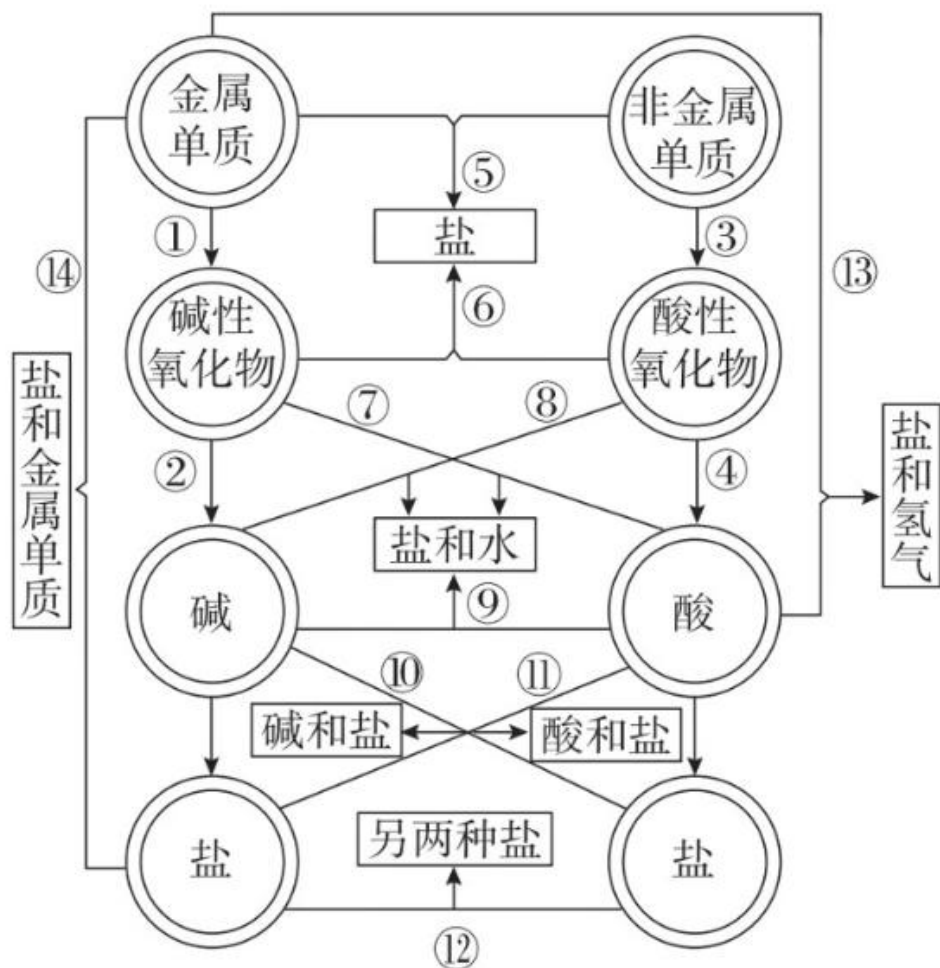
③盐+盐 → 新盐+新盐

④盐+金属单质 → 新盐+金属单质

1. 四大基本反应类型及其通式

反应类型	反应通式	实例
化合反应	$A + B \longrightarrow AB$	$H_2 + Cl_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2HCl$
分解反应	$AB \longrightarrow A + B$	$2HClO \xrightarrow{\text{光照}} 2HCl + O_2 \uparrow$
置换反应	$A + BC \longrightarrow BA + C$ $A + BC \longrightarrow AC + B$	$Cl_2 + 2KI \longrightarrow 2KCl + I_2$ $Zn + CuSO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + Cu$
复分解反应	$AB + CD \longrightarrow AD + CB$	$CuCl_2 + H_2S \longrightarrow CuS \downarrow + 2HCl$

注：四大基本反应不能包括所有化学反应，如 $CO + CuO \xrightarrow{\triangle} Cu + CO_2$ 不属于四大基本反应类型中的任何一类。

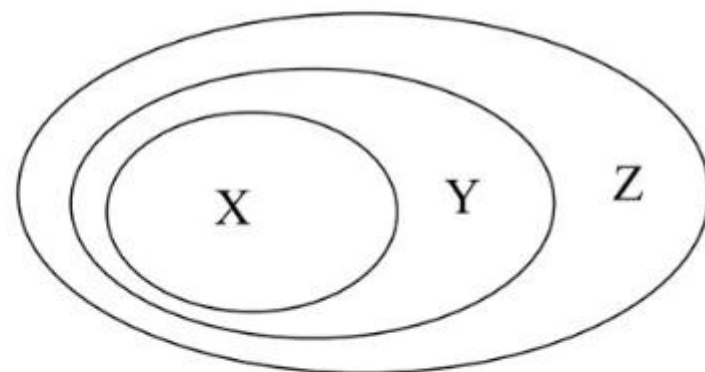


下列物质所属类别均正确的是（ ）

选项	酸	碱	盐
A	CH_4	苛性钾	石膏
B	HI	熟石灰	明矾
C	H_2S	纯碱	绿矾
D	HClO	氨水	生石灰

图表归纳是学习化学的一种常见方法，下列归纳的表格内容与下图关系对应不正确的是（ ）

选项	X	Y	Z
A	CH_4	化合物	纯净物
B	食盐水	溶液	分散系
C	NH_3	弱碱	碱
D	HClO	含氧酸	酸



书写反应的化学方程式

(1) CO_2 与足量 NaOH 反应：_____。

(2) Fe_2O_3 与 H_2SO_4 反应：_____。

(3) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 与 Na_2SO_4 反应：_____。

下列物质通过一步反应可直接生成酸的是（ ）

- ①非金属单质 ②碱 ③碱性氧化物
④酸性氧化物 ⑤盐

A. ①②④ B. ①④⑤ C. ①③⑤ D. 全部